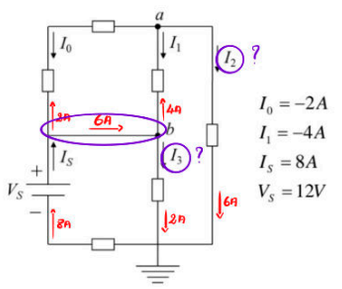
1) Si usi la LKC per calcolare le correnti incognite nel circuito in figura.



AL NODO a, TUTE LE CORRENTI HANNO VERSO USCENTE DAL NODO. DI QUESTE 3 CORRENTI, DUE SONO NOTE (I_0 E I_1) E UNA (I_2) È INCOGNITA. PER LA LKC ⟶ $I_0 + I_1 + I_2 = 0$ $\quad I_2 = -I_0 - I_1 = 2A + 4A = 6A$ $\quad -2A - 4A + 6A = 0$ ✓

SE SI CONSIDERA LA SUPERFICIE LIMITE RACCHIUDENTE IL CORTO CIRCUITO, ESTENSIONE DEL NODO b, SI HANNO 3 CORRENTI ENTRANTI (I_0, I_1, I_2) NOTE E UNA USCENTE DEL NODO (I_3) INCOGNITA.

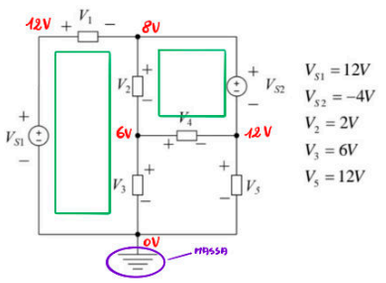
PER LA LKC ⟶ $I_3 = I_0 + I_1 + I_2 = -2A - 4A + 8A = 2A$

$I_2 = 6A$

$I_3 = 2A$

---

2) Applicare la LKV per calcolare le tensioni incognite nel circuito in figura.

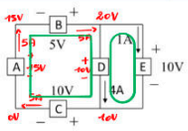


NELLA MAGLIA A SINISTRA SI HANNO 3 TENSIONI NOTE (V_{S1}, V_2 E V_3) E UNA INCOGNITA (V_1). APPLICHIAMO LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI ⟶ $V_{S1} - V_1 - V_2 - V_3 = 0$ $\quad V_1 = V_{S1} - V_2 - V_3 = 12V - 2V - 6V = 4V$

NELLA MAGLIA IN ALTO A DESTRA SI HANNO DUE TENSIONI NOTE (V_{S2} E V_2) E UNA INCOGNITA (V_4). PER LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI $\quad V_2 - V_{S2} + V_4 = 0$ $\quad V_4 = V_{S2} - V_2 = -4V - 2V = -6V$

---

3) Per il circuito in figura, si mostri quali componenti stanno assorbendo e quali generando potenza. È soddisfatta la conservazione della potenza? Motivare la risposta.



PER LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI NELLA MAGLIA DI DESTRA: $V_D - V_E = 0$ $\quad V_D = V_E = 10V$

PER LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE TENSIONI NELLA MAGLIA DI SINISTRA: $V_A + V_B - V_D - V_C = 0$ $\quad V_A = V_C + V_D - V_B$
$= 10V + 10V - 5V = 15V$

PER LA LEGGE DI KIRCHOFF DELLE CORRENTI AL NODO: $I_A = I_B = I_C = I_D + I_E = 4A + 1A = 5A$

2 GENERATORI DI TENSIONE ⟶ UNO TRA A E C: $V_A = 15V$ $\quad I_A = 5A$
UNO TRA B E D: $V_B = 5V$ $\quad I_B = 5A$

3 BIPOLI PASSIVI ⟶ TRA C E D: $V_C = 10V$ $\quad I_C = 5A$
⟶ TRA D E E: $V_D = 10V$ $\quad I_D = 4A$
⟶ TRA E E MASSA: $V_E = 10V$ $\quad I_E = 1A$

LKV MAGLIA DESTRA (D ⟶ E ⟶ D) $\quad V_D = V_E = 10V$

LKV MAGLIA A SINISTRA (A ⟶ B ⟶ C ⟶ D ⟶ A) $\quad V_A = V_C + V_D - V_B = 10 + 10 - 5 = 15V$

LKC AL NODO CENTRALE $\quad I_A = I_B = I_C = I_D + I_E = 4A + 1A = 5A$

$P = VI$

A ⟶ CORRENTE ENTRA NEL POLO POSITIVO ⟶ FORNISCE POTENZA
$P_A = V_A \cdot I_A \longrightarrow P_A = 5A \cdot 15V = 75\ W$

B ⟶ CORRENTE ENTRA NEL POLO POSITIVO ⟶ FORNISCE POTENZA
$P_B = V_B \cdot I_B \longrightarrow P_B = 5V \cdot 5A = 25\ W$

C ⟶ CORRENTE ENTRA NEL POLO NEGATIVO ⟶ ASSORBE
$P_C = V_C \cdot I_C \longrightarrow P_C = 10V \cdot 5A = 50\ W$

D ⟶ CORRENTE ENTRA NEL POLO NEGATIVO ⟶ ASSORBE
$P_D = V_D \cdot I_D \longrightarrow P_D = 10V \cdot 4A = 40\ W$

E ⟶ CORRENTE ENTRA NEL POLO NEGATIVO ⟶ ASSORBE
$P_E = V_E \cdot I_E \longrightarrow P_E = 10V \cdot 1A = 10\ W$

POTENZA TOTALE FORNITA ?
$P_A + P_B = 75W + 25W = 100\ W$
$P_{GENERATA}$

POTENZA TOTALE ASSORBITA ?
$P_C + P_D + P_E = 50W + 40W + 10W = 100W$
$P_{ASSORBITA}$

IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA POTENZA È SODDISFATTO, POICHÉ LA SOMMA DELLE POTENZE FORNITE È UGUALE ALLA SOMMA DELLE POTENZE ASSORBITE

$P_{GENERATA} + P_{ASSORBITA} = 0$
$P_{GENERATA} = P_{ASSORBITA}$
$100\ W = 100\ W$